

7 도선사의 승/하선 (Dis)embarkation of pilot

7.1 도선사의 승선 PILOT EMBARKATION

7.1.1 도선사가 승선하게 되면 선장은 해당 지역의 도선법에 따라 도선사에게 선박 운항에 관한 권리를 위임하며, 위임하기 전에 도선사와 선장의 책임에 대해서는 서로 합의가 이루어져야 하고 명확하게 알고 있어야 한다.

Once the pilot has embarked, depending on local pilotage laws the master may delegate the conduct of the ship to the pilot who directs the navigation of the ship. Before delegation, the responsibilities of the pilot and the master are agreed and clearly understood.

7.1.2 도선사가 승선하고 있다고 하여서 당직 항해사 또는 선장이 선박의 안전 운항에 대한 책임에서 벗어나는 것은 아니다.

The presence of a pilot does not relieve the master or the OOW of their duties and obligations for the safety of the ship.

7.1.3 선장 Master

1) 도선사가 승선 예정인 경우, 도착 예정시간을 도선사 사무실 또는 항만통제소에 통보하고 도선사 승선시간을 확인하여 당직사관 및 기관장에게 그 사실을 통보한다.

If expecting a pilot to board the ship, the master should notify the ETA to the pilot's office or the port control office and check the time of pilot boarding and notify this to the watch officer and the C/E.

2) 도선사의 승선을 위하여 4 Knot 이하의 속력을 유지한다. 단 도선사의 특별한 요구가 있을 시 시행 가능한 한 그 요구를 따른다.

Keep a speed of less than 4 knots before approaching the area where the pilot will board. However, if possible, follow any special requisition of the pilot.

3) 도선사가 어느 현으로 승선할 것인지 미리 확인하고 풍속, 풍향, Swell 등을 감안하여 실행 가능한 도선사의 승선을 Lee Way 쪽으로 이용하도록 한다.

Check the pilot boarding side before boarding and deliberate wind, swell and waves, and as much as possible use the lee side for boarding.

4) 기관실에 Eng. Stand-by 시간을 Eng. S/B 최소 2 시간 이전에 통보하여 도선사 승선 전에 Engine 을 사용할 수 있도록 한다.

Notify the S/B Eng. time to the engine room at 2 hours before the expected S/B Eng. so that the engine can be controlled before the pilot boards the vessel.

- 5) 도선사로부터 일정 침로 또는 속력 유지 및 승선 Point 에서의 정선 등의 요청이 오면 실행 가능한 경우 이를 이행하여야 하며 해류, 조류, 주위상황 등을 면밀히 검토하여 선박의 안전에 위험이 있을 경우에는 도선사와 협의하여 선박 및 승선할 도선사의 안전을 확보하여야 한다.

If the pilot makes a request to the master about details regarding the course, speed, or stoppage at the boarding point, the master should review the sea, tide, and other circumstances carefully, and if there is a danger to the ship, discuss this matter with the pilot and secure the safety of pilot and vessel.

- 6) 도선사의 승선을 위한 준비를 2 항사 또는 당직사관에게 지시하여야 한다.

Order the 2/O or the watch officer to prepare for the pilot's boarding.

7.1.4 당직사관 OOW

- 1) 도선사 승하선 전 당직사관은 당직부원 또는 갑판부원에게 도선사 사다리를 설치시키고 확인한다.

The duty officer should order watch ratings or other deck ratings to install the pilot ladder and check the result.

- 2) 도선사 사다리 설치에 대한 다음 사항을 준수하여야 한다.

The following items related to the pilot ladder installation should be performed.

- A) 국제규격에 적합한 도선사용 사다리를 사용하여야 한다.

Use a proper pilot ladder suitable with international standards.

- B) 도선사 사다리는 도선사의 승/하선에 지장이 없도록 안전하고 깨끗하게 유지하여야 한다. 또한 사람의 승하선 이외의 용도로 사용하지 말아야 한다.

Maintain the pilot ladder safe and clean to ensure the pilot embarks and disembark safely.

The pilot ladder cannot be used unless the personnel is boarding or disembarkation.

- C) 선체구조에 맞는 고박된 두 개의 손잡이용 기둥을 준비하여야 한다.

Prepare two handhold stanchions properly fixed in the ship's structure.

- D) 도선사가 요구하는 경우 직경 28mm 이상 32mm 미만으로 선박에 견고히 고정된 두개의 Man Rope 를 준비하여야 한다.

In case of pilot require, prepare 2 rolls of man ropes which has more than 28mm and not more than 32 mm in diameter.

E) 도선선사 사다리는 갑판상의 지정된 강한 지점에 고박 하여야 한다.

사다리이의 무게는 Side Rope 에에서 갑판상의 강한 지점으로 직접 전달되어야 하며, Side Rope 의 손상을 막기 위해 고정되는 부분의 경우, **Shackle** 이 아닌 마닐라 로브 (MBL 24KN 이상)을 통해 'Rolling Hitch Knot' 방식으로 고정시켜야 한다.

The Pilot ladder should be secured to the ship's deck, on designated strong points, by means of the ladder's side ropes.

The weight of the ladder must be transferred from the ladder's side ropes to the strong point on the Deck directly. To prevent damage to side rope, shackles, and other materials never be used to secure the deck. The easiest way to secure the ladder is the use of two strong manila ropes (MBL more than 24 KN) directly attached to each side rope of the pilot ladder, by means of a rolling hitch knot.



-Rolling Hitch Knot 방법 (How to make Rolling Hitch Knot)



rolling hitch 1



rolling hitch 2



rolling hitch 3



rolling hitch 4

F) 도선사 승하선 구역에 자기점화등 및 LIFE LINE 이 부착된 구명부환 및 HEAVING LINE 을 준비한다.

Prepare a life buoy with a self-igniting light lifeline and heaving line at the pilot boarding station.

- G) 해면으로부터 선박에의 출입을 위한 위치까지의 거리가 9m 이상이고 사이드 도어가 없는 경우 도선사 사다리와 현측 사다리를 같이 설치하여야 한다. 이 경우 현측 사다리는 선미를 향하여야 하고 그 기울기가 55 도 이내여야 하며 핸드레일이 설치되어야 한다.

If the pilot boarding point is more than 9m from sea level, the pilot ladder is prepared with an accommodation ladder. In this case, the slope of the accommodation ladder should be less than 55° and the handrail is also prepared.

- H) 도선사의 안전한 승선을 방해할 수 있는 구조물 또는 선박으로부터의 배출물이 나오는 지점을 피하여 도선사 사다리를 설치하여야 한다.

The pilot ladder should be prepared to avoid the vessel's structure or discharge outlet that can disturb the safety boarding of a pilot.

- 3) 도선사 승선 시, 3 항사는 갑판부원 1 명과 함께 도선사의 안전한 승선을 위하여 도선사 사다리 주위에서 승선을 도와야 하며, 다음 사항을 준수하여야 한다.

When a pilot boards the ship, the 3/O should help the pilot to board the ship safely with a deck part. crew around the pilot ladder and should ensure the following.

- A) 야간에는 상부 현측에서 도선사용 사다리와 본선 갑판을 조명하여야 한다.

At night, the pilot ladder and ship's deck lit by forward shining outside light.

- B) 선교와 지속적으로 연락할 수 있는 통신장비를 지참해야 한다.

Possess a communication device in order to keep in contact with the bridge.

- C) 3 항사 또는 당직사관은 도선사의 승하선 시간 및 이름을 Bell Book 및 Log Book 에 기록한다.

Whenever a pilot boards the ship, the 3/O or the watch officer should record the embarkation or disembarkation time in the Bell Book and the Log Book.

7.1.5 도선사용 이송장치 (Pilot Transfer Arrangement)

- 1) 도선사용 사다리가 SOLAS V/23 규칙 또는 ISO 799:2004 에 적합하다는 것을 제조자에 의해 증명되어야 한다.

A pilot ladder shall be certified by the manufacturer as complying with SOLAS V/Reg. 23 or ISO-799:2004

- 2) 도선사용 사다리는 태그 또는 기타 영구적인 마킹을 통해 명확히 식별되어야 하며, 해당 사다리의 서비스 및 수리 기록, 사용 전/후 점검 사항은 "OPR-SOP-F22 / 도선사 사다리

점검 체크리스트"를 이용하여 기록 및 유지되어야 한다.

The pilot ladder shall be clearly identified with tags or other permanent markings. The service and repair records, as well as pre-use and post-use inspections, shall be recorded and maintained using the “OPR-SOP-F22 / Checklist for Inspection of Pilot Ladder.”

- 3) 호주기항 선박과 RightShip 수검대상의 선박은 Pilot ladder 와 Man rope 의 최대 사용 연한을 다음표와 같이 제한한다.

Vessels calling Australia and subject to RightShip inspection shall limit the maximum allowable age of the pilot ladder and man-rope

Vessel calling Australia port or Subject to RightShip Inspection	
Pilot ladder	Man-Rope
30 months	12 months

- 4) 선장과 도선사간의 정보교환은 조선 지휘권이 이뤄지기 전이 논의되고 협의되어야 한다.
또한 도선사가 변경될 때마다 반복되어야 한다.

The master and the pilot exchange should be discussed and agreed upon before any transfer of conn or responsibility occurs. And also, be repeated whenever there is a change of pilot

7.2. 도선사 승선 중 업무 Duty on pilot boarding

7.2.1 선장 Master

- 1) 도선사가 선교에 도착하면 본선의 제원과 침로, 속력 등의 조선 특성을 알려야 한다.

When a pilot arrives on the bridge, the master should let the pilot understand the ship's particulars and maneuvering characteristics including course, speed and other characteristics

- 2) 도선사에게 (OPR-SOP-F02-PILOT INFORMATION CARD)를 제공하고 다음 정보를 교환한다.

Provide to the pilot and show the (OPR-SOP-F02- Pilot Information Card) to the pilot and discuss below.

- 선박의 제원 및 조종 성능 (The vessel's particulars and maneuvering characteristics)
- 계획된 항로 The planned passage

- 현 사용중인 ECDIS 의 검토 및 설정된 안전 수심의 알람

The review of the ECDIS and the status of safety depth alarms and layers in use

- 도선사가 제공한 항해 수단의 사용

The use of any navigational aids provided by the pilot)

- 계류 또는 묘방의 요구사항 (Mooring and/or anchoring requirements)

- 예인 또는 터그 운용 (Towage and/or tug assistance)

- 선저하 여유 수심 (Under keel clearance)

- 관련 결함과 성능제한사항 (Relevant defects and/or constraints)

- 3) 출력제한장치가 설정된 경우, 출력한계를 해제하는데 필요한 시간, 출력제한장치 적용에서의 출력사항을 PILOT CARD 에 기입하고 도선사에게 정보를 제공한다.

If EPL is engaged, the pilot card must be updated for the main power when EPL is engaged and the Main engine's full power, the time required for overriding the EPL, and ship's maximum available power both with and without EPL engaged.

- 4) 선장과 도선사 사이에 정보교환은 선박조선권한이 이양되기 전 상호 협의와 동의를 거쳐 Bell book 또는 Deck log book 에 기록해야 한다. 도선사가 교체될 때마다 정보교환과 선박 조선 권한 변경기록은 반복적으로 시행되어야 한다.

The Master and the Pilot exchange should be recorded in the bell book or deck log book before any transfer of coon or responsibility occurs. This exchange should be repeated whenever there is a change of pilot.

- 5) 도선사의 행동 또는 의도가 의심스러울 경우, 즉시 도선사에게 설명을 구하여야 한다.

If the pilot's actions or intentions are doubtful, ask the pilot to explain the reasons.

- 6) 도선사 승선 후 각 부서장에게 준비하여야 할 사항을 충분히 설명하여야 한다.

Explain all items necessary after the pilot's boarding to chief of each shipboard dept.

- 7) 도선사의 도선 중 침로 또는 선속의 변경 명령을 주지하고 있어야 하며 이 명령의 결과가 미치는 영향을 생각하여야 한다.

Remember any pilot's orders to change the course or speed while pilotage, and deliberate the result of orders.

- 8) 특히 조타기를 운전하고 있는 부원의 복창을 항상 염두에 두어야 한다.

Remember especially if the helmsman who is steering repeats the order.

- 9) 도선 중 본선의 안전 운항에 영향을 줄 수 있는 영업적, 상업적인 업무 및 입출항 수속을 위한 서류 준비를 금지한다.

Forbid handling business, commercial duties or documents for port clearance which can affect the ship's safe operation during pilotage.

- 10) 도선사를 맹신 또는 과신하지 말아야 한다.

The master should not trust the pilot's pilotage too much.

- 11) 해당 항만 또는 터미널의 규정에 어긋나는 TUG BOAT 가 수배되거나 마력이나 척수가 적절치 못하다고 판단되면, 본선의 안전한 조선을 위해 추가적인 TUG BOAT 를 요청하여야 하고, 이러한 사실이 본선의 안전에 지대한 영향이 있다고 판단될 경우에는 선박을 선장은 즉시 접, 이안 작업을 중지시키고 이러한 사실을 DP 에게 통보하여야 한다.

As for the tug boat arrangement, the master should follow general usage but if the tug boat arrangement is improper, or the HP or number of boats are not proper, ask for additional tug boats for the ship's safe operation. If there is a danger to the ship due to the improper arrangement of tug boats, the master should consider a delay in the ship's operation.

7.2.2 당직사관 OOW (Officer of Watch)

- 1) 당직사관은 도선사의 승하선 시간, 선장과 도선사 사이에 정보교환이 완료된 시간, 그리고 조선권의 이양 시간을 BELL BOOK 과 항해일지에 기록한다.

The officer should Record the time of the pilot's embarkation or disembarkation time and the Master/Pilot information exchange is completed and the transfer of conn between master and pilot should also be recorded into the Bell Book and the Log Book.

- 2) 도선사의 선속 변경 명령을 복창하고 해당 조치를 취한다.

Repeat the pilot's orders to change speed or steering angle loudly and let the pilot know the result.

- 3) 선장이 선교에 없을 경우, 선장의 직무를 대신한다.

If the master leaves the bridge, replace his duties.

- 4) 도선사의 도선 중 선위 확인의 의무는 당직사관에게 있음을 명심하고 계획된 간격으로 선위를 확인한다.

The responsibility of fixing position remains to the duty officer even though pilotage and fixing the vessel's position as per planned interval.

- 5) 도선사의 도선 중 침로 또는 선속의 변경 명령을 주지하고 있어야 하며, 이 결과가 미치는 영향을 염두에 두어야 한다.

Repeat and remember the pilot's orders to change speed or course during the pilot is pilotage, and deliberate the result of the pilot's orders.

- 6) 조타를 하고 있는 부원의 복창을 염두에 두어야 하며 도선사의 명령과 다른 복창을 할 경우 즉시 이를 정정시켜야 한다.

Remember especially the helmsman's steering order repetition and when this is different from pilot's order correct it.

- 7) 철저한 견시를 유지한다.

Keep a sharp look-out and check the ship's position regularly.

7.2.3 도선사의 항해계기 조작 Operation the navigational equipment by pilot

- 1) 도선사의 도선 업무 중 선장은 당직 항해사와 도선사의 의사소통에 문제가 없을 시 항해계기의 조작을 당직 항해사를 통하여 하도록 지시해야 한다.

Master should order that the duty officer should take control of the equipment During pilotage| if there is not a problem of mutual understanding between the duty officer and the Pilot, then.

- 2) 당직항해사와 도선사간의 의사소통에 문제가 있을 경우 선장은 도선사의 항해계기 조작 요구를 직접 이행하거나 당직항해사로 하여금 이행할 수 있도록 도선사의 요구를 전달하여야 한다.

If no mutual understanding exists between the OOW & the Pilot, Master should operate the navigational equipment or inform to duty officer for let the duty officer take control of the equipments

- 3) 상기 1), 2)에도 불구하고 도선사가 항해계기 조작을 직접 하기를 원하는 경우 선장은 VHF, RADAR 및 HORN 에 대한 도선사의 직접 조작을 허가할 수 있다. 이러한 경우 당직사관은 도선사에게 항해계기 조작법을 미리 숙지시켜야 하며 도선사가 항해계기를 부적절하게 사용하거나 잘못된 조작을 하는 것을 방지하기 위하여 계속적인 감시를 하여야 한다.

Nevertheless above 1) and 2), the pilot want control vessel's navigational equipment directly, master can permit the control the VHF, RADAR and air horn. In this case OOW should explain the operation method to the pilot and monitor the pilot for checking the operation of navigational equipment is properly.

- 술 또는 마약에 취해 조타지시를 시행하였다고 인정할 만한 이유가 있는 경우
If there is reasonable cause to believe that the pilot operated the under the influence of alcohol or drug

- 해양사고가 발생한 경우
In the event of marine accident

4) 안전운항에 방해되는 전자기기나 휴대폰 SNS 사용을 금지를 도선사에게 요청한다.

Requesting the pilot to prohibit the use of electronic device or social media on mobile phones that may interfere with safe navigation.

- 목적 설명 : 왜 전자기기 사용을 금지해야 하는지 명확히 설명한다.

예로, 도선 중 안전을 위한 집중 필요성 등을 언급

Purpose Explanation: Clearly explain why the use of electronic devices should be banned. For example mention the need for concentration for safety during navigation.

7.3.2 도선중 책임의 상호관계 Relation Between Responsibilities during Pilotage

도선사의 선내 지위 Pilot position in the Ship	선장의 운항지휘에 대한 보조자 또는 조언자 지위 The position to help/advise the master to command the ship
선장/도선사 협력관계 Cooperation between the master and the pilot	선장은 도선사가 안전 도선을 할 수 있도록 선박의 현재 상태에 대한 필요한 정보를 충분하게 제공할 의무 The master is responsible for the providing all the necessary information about the ship's present condition in order for the pilot is piloting safely.
국제 협약 상 책임한계 Limited responsibility on international conventions	도선사 승선 중이라도 선장 및 당직사관의 책임과 권한은 면제 또는 경감되지 않음 Even if the pilot is on board the ship, the responsibility of the master and the watch officer is not released or reduced.
당직사관의 책임 Watch officer's responsibility	견시를 유지하고 필요 정보를 도선사에게 알려줄 의무 Keep look-out and let the pilot know any necessary information.

7.4 도선사 하선 시 업무 Duties When a Pilot Disembark

7.4.1 선장 Master

- 1) 도선사가 강제도선 구역까지 도선하지 않고 하선하려는 경우 도선구역까지 도선을 요청한다.
If the pilot tries to disembark the ship without finishing his pilotage to the compulsory pilotage area, the master should ask the pilot to remain on the ship and pilotage.
- 2) 도선사의 하선 전 본선의 안전상태(요박, 접안, 항해 등)가 안전하고 TUG BOAT 등과의 접촉으로 인한 선체에 이상이 없는지 확인하고 도선사의 하선을 허락한다.
Before permitting the pilot's disembarkation, the master should check the ship's safety condition (anchoring, berthing, and navigation condition), and check if there is damage from touch with any tug boats.
- 3) 선장은 본선의 접안 시점에서 선박의 계류상태가 안전하지 않을 경우 충분한 시점까지 도선사의 하선 또는 TUG BOAT 의 이안을 보류시켜야 한다.
If the ship is not properly fastened in it's berthing position, do not take off the tug boats until the ship is fastened properly in order to secure the ship's safety.
- 4) 선장은 도선사의 하선위치를 사전에 파악하여 항해사에게 하선준비에 필요한 설비를 준비토록 한다.
The master should let the watch officer or the 2/O prepare the necessary facilities for the pilot's disembarkation after previously checking the pilot's disembarkation position.

7.4.2 당직사관 OOW

- 1) 도선사가 안전하게 하선할 수 있도록 도선사 사다리 또는 현측 사다리를 준비한다.
Prepare the pilot ladder or gangway in order for the pilot is disembark safely.
- 2) 도선사 사다리는 도선사의 요구사항을 반영하고 본선의 안전을 감안하여 설치되어야 한다.
Accept the pilot's request for the pilot ladder and install it considering the ship's safety.